Faculdade

Aluno: Edivaldo Ferreira Bomfim RA :3667259101

Portifólio: Linguagem orientada a objetos

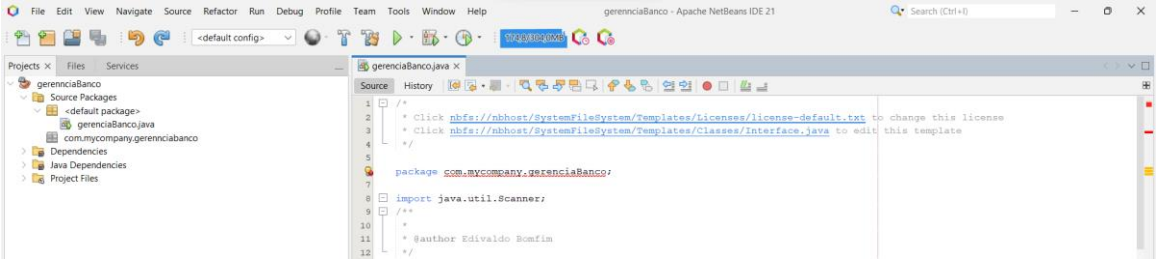
Introdução:

O código Java demonstra uma implementação de um sistema bancário básico. Os métodos são bem definidos, onde cada método realiza uma função específica.

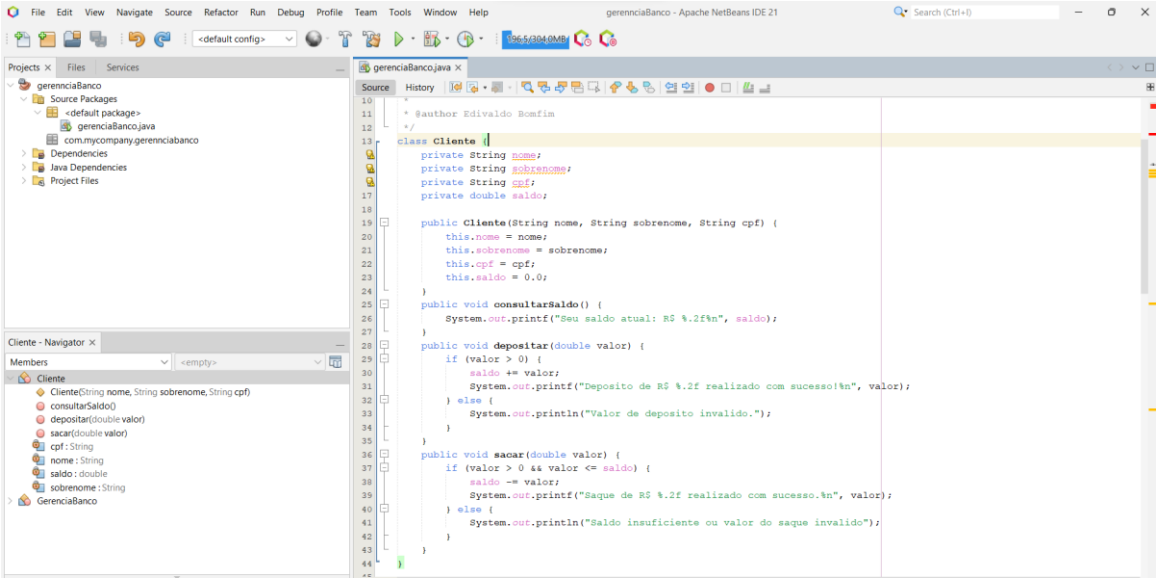
A interação com o usuário é bem clara e intuitiva, iniciamos utilizando a classe Scanner para receber comandos de entrada do teclado e executar as operações, foi usado o Java jdk 22 e o Apache NetBeans IDE 21 para criação.

Desenvolvendo o código:

1. O código tem início com o pacote com.mycompany.gerenciaBanco, em seguida, importa a classe Scanner do pacote java.util, que será usada para ler a entrada do teclado do usuário.



2. Em seguida temos a classe Cliente que foi declarada com quatro atributos privados: nome, sobrenome, cpf e saldo. O modificador private vai garantir que os atributos só podem ser acessados dentro da classe Cliente.
   O construtor da classe Cliente foi usado para inicializar os objetos com os valores fornecidos pelo usuário para nome, sobrenome e cpf, enquanto o saldo e começa com o valor inicial de 0.0.
   A classe Cliente possui três métodos públicos: consultarSaldo, depositar e sacar. Cada métodos realiza operações específicas relacionadas ao saldo do cliente.



3. A classe GerenciaBanco contém o método main, esse método cria uma instância da classe Scanner para ler a entrada do teclado do usuário e uma instância da classe Cliente.

Dentro do método main,temos um loop chamado while ele é usado para exibir um menu de opções, dentro do loop, um switch é usado para executar diferentes ações com base na escolha do usuário, como consultar saldo, depositar, sacar ou encerrar a aplicação o loop só será encerrado quando o usuário escolher a opção encerrar aplicação

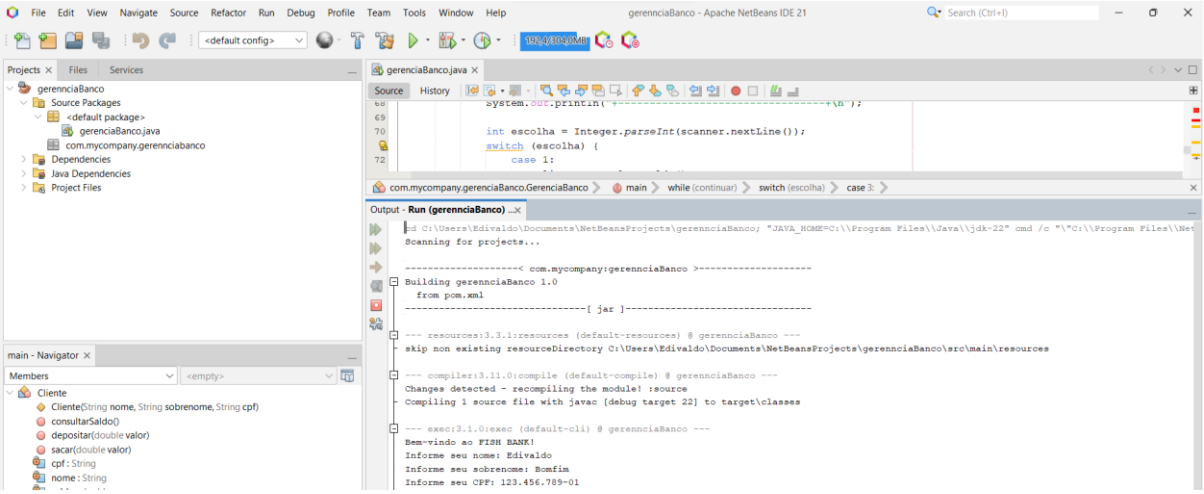
```
class GerenciaBanco {
    // Nome da classe corrigido
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Bem-vindo ao FISH BANK!");
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Informe seu nome: ");
        String nome = scanner.nextLine();
        System.out.print("Informe seu sobrenome: ");
        String sobrenome = scanner.nextLine();
        System.out.print("Informe seu CPF: ");
        String cpf = scanner.nextLine();
        Cliente cliente = new Cliente(nome, sobrenome, cpf);

        boolean continuar = true;
        while (continuar) {
            System.out.println("+--------------------------------+");
            System.out.println("|          Menu Principal        |");
            System.out.println("+--------------------------------+");
            System.out.println("| 1 - Consultar saldo            |");
            System.out.println("| 2 - Fazer deposito             |");
            System.out.println("| 3 - Fazer saque                |");
            System.out.println("| 4 - Encerrar aplicacao         |");
            System.out.println("+--------------------------------+\n");
```

```
            int escolha = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
            switch (escolha) {
                case 1:
                    cliente.consultarSaldo();
                    break;
                case 2:
                    System.out.println("Informe o valor a ser depositado:");
                    double valorDeposito = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
                    cliente.depositar(valorDeposito);
                    break;
                case 3:
                    System.out.println("Informe o valor a ser sacado:");
                    double valorSaque = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
                    cliente.sacar(valorSaque);
                    break;
                case 4:
                    continuar = false;
                    System.out.printf("Obrigado %s %s por usar o FISH BANK, Encerrando... ate breve!%n", nome, sobrenome)
                    break;
                default:
                    System.out.println("Opcao invalida, tente novamente.");
                    break;
            }
        }
    }
```

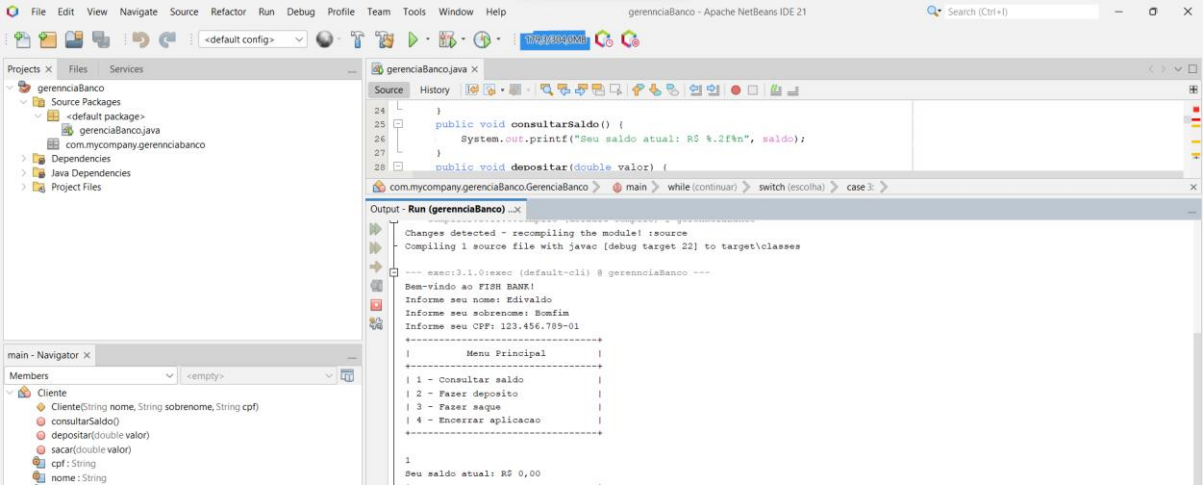
4. Quando o usuário escolhe a opção encerrar a aplicação, a variável continuar é definida como false, o programa se encerra e uma mensagem de despedida é exibida.

Testando o código.

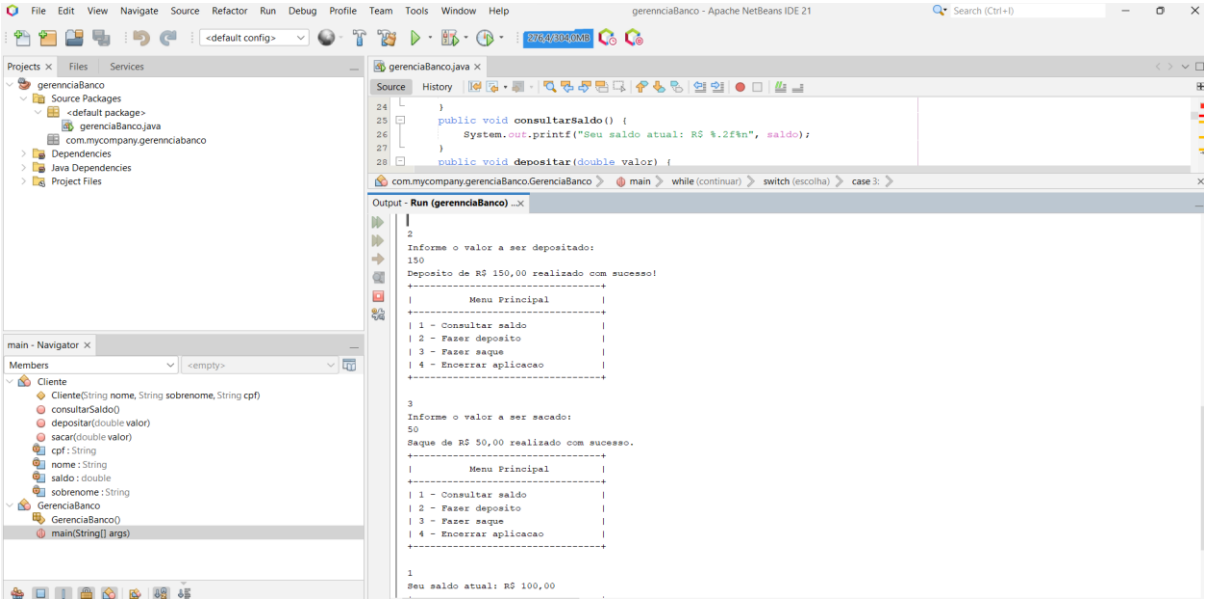
1. Ao iniciar é exibido a mensagem de boas-vindas e solicita ao usuário digitar seu nome, sobrenome e cpf no terminal.



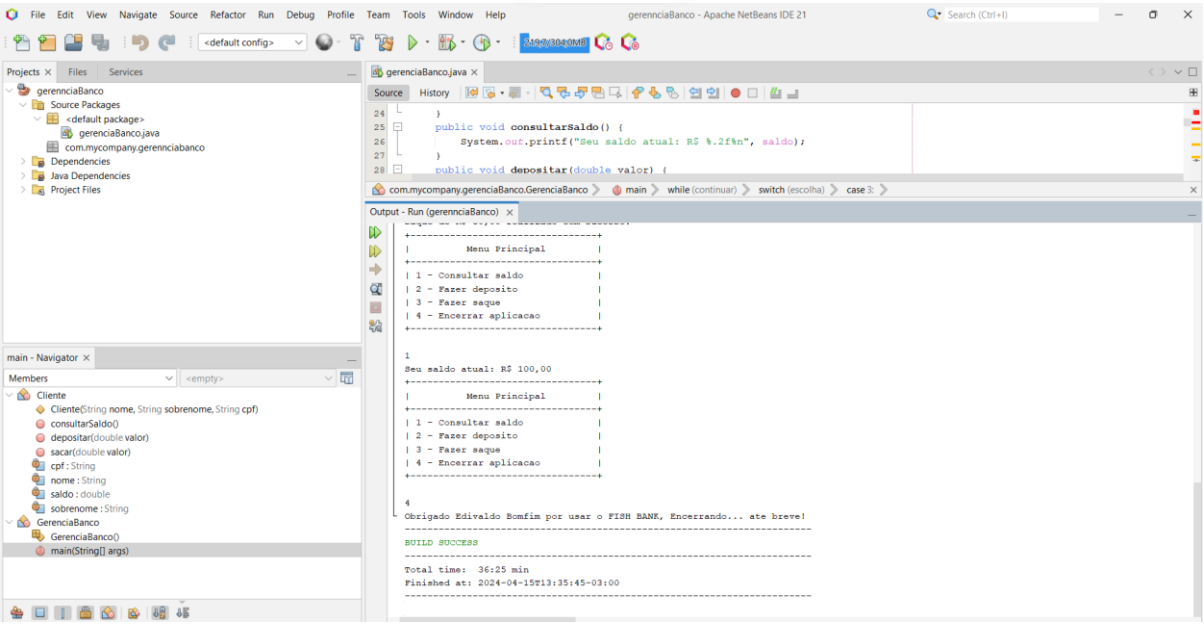
2. Após os dados serem inseridos é apresentado um menu com opções de consultar saldo, fazer depósito, fazer saque, encerrar aplicação, o saldo é iniciado com 0.0



3. Testaremos fazendo um deposito de 150 e um fazendo um saque de 50, após iremos ver o saldo.



4. Encerrando a aplicação



Conclusão

Foi bem interessante fazer esse projeto, aprendi bastante enquanto estudava uma linguagem para mim nova, por não ter nenhum conhecimento sobre ela, acredito ser possível fazer algumas melhorias, fiz meu melhor com o conhecimento que tenho atualmente.